

IECD-325: Modelos Lineales y Diseños de Experimentos**Prueba 3. Diciembre 4, 2025****Tiempo: 90 minutos****Nombre:** _____**Profesor:** Felipe Osorio

1. (20 pts) Considere el modelo $Y_i = \beta x_i + \epsilon_i$, para $i = 1, \dots, n$, donde $\{\epsilon_i\}$ son variables independientes con distribución $N(0, \sigma^2 x_i^2)$. Obtenga el estimador máximo verosímil para β y su varianza.

2. (20 pts) Considere el modelo de regresión lineal simple

$$Y_t = \alpha + \beta(x_t - \bar{x}) + \epsilon_t, \quad t = 1, \dots, T,$$

donde $\{\epsilon_t\}$ son variables aleatorias IID $N(0, \sigma^2)$ y $\bar{x} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T x_t$. Muestre que

$$h_{ii} = \frac{1}{T} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\sum_{t=1}^T (x_t - \bar{x})^2}.$$

3. (20 pts) Suponga el modelo lineal:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \dots + \beta_k x_{ik} + \epsilon_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Sea $r = k + 1$ el número de parámetros y suponga que se desea probar que $r - p$ parámetros son cero. Considere que F_p es el estadístico F correspondiente. Muestre que

$$F_p = 1 + \frac{C_p - p}{r - p}.$$